

Métricas de Software y Criterios de Aceptación en Proyectos de TI

Métricas de software: definición y propósito

Las métricas de software son **medidas cuantitativas** utilizadas para analizar y comprender diferentes aspectos del desarrollo de software. Permiten transformar situaciones del proyecto en **datos concretos** que pueden ser observados, comparados y analizados.

Gracias a estas mediciones, las decisiones durante el desarrollo no se basan únicamente en percepciones o intuiciones, sino en **información objetiva** obtenida a partir de datos.

En los proyectos de tecnologías de la información (TI), el uso de métricas es fundamental porque el desarrollo de software implica la participación de personas, recursos, tiempos de trabajo y requisitos que deben cumplirse. Durante el desarrollo pueden aparecer retrasos, errores o problemas de organización que afectan el resultado final. Las métricas permiten detectar estas situaciones y analizar el estado del proyecto de forma objetiva.

Las métricas ayudan a evaluar aspectos como:

- El tiempo necesario para completar tareas.
- El esfuerzo requerido para desarrollar funcionalidades.
- La cantidad de errores detectados.
- El nivel de calidad del producto final.

Las métricas de software se clasifican en tres categorías principales:

1. Métricas de Proceso

Se utilizan para analizar **cómo se desarrolla el software** y cómo trabaja el equipo durante el proceso de desarrollo.

Su objetivo es comprender el funcionamiento del proceso de trabajo, medir cuánto tiempo toman las tareas y detectar posibles problemas en la forma en que se desarrolla el proyecto. Permiten detectar situaciones como:

- Demoras en determinadas actividades
- Problemas de coordinación entre los miembros del equipo
- Tareas que deben repetirse debido a errores.

Entre las **métricas de proceso** más utilizadas se encuentran las siguientes:

- ❖ Tiempo de ciclo (Cycle Time):
Mide cuánto tiempo tarda una tarea en completarse desde que comienza a desarrollarse hasta que se finaliza. Esta métrica permite analizar la velocidad con la que el equipo completa las tareas.
- ❖ Tiempo de respuesta al cliente (Lead Time):
Mide el tiempo total que transcurre desde que el cliente pide algo hasta que lo tiene en sus manos. Incluye tanto el tiempo de desarrollo como los posibles tiempos de espera antes de comenzar una tarea.
- ❖ Velocidad del equipo:

Es una métrica utilizada en metodologías ágiles, especialmente en Scrum. Indica la cantidad de trabajo que un equipo puede completar en una iteración o sprint.

- ❖ **Porcentaje de retrabajo:**
El retrabajo ocurre cuando una tarea debe volver a realizarse porque contiene errores o no cumple con los requisitos definidos.
Esta métrica mide qué proporción del trabajo debe repetirse.
- ❖ **Defectos por fase:**
Esta métrica analiza en qué etapa del desarrollo se detectan los errores, por ejemplo durante el diseño, el desarrollo o las pruebas.
Detectar errores en etapas tempranas suele facilitar su corrección.

2. Métricas de Proyecto

Se utilizan para analizar el estado general del proyecto desde el punto de vista de la gestión. Permiten evaluar si el proyecto avanza de acuerdo con lo planificado en términos de tiempo, alcance y costos.

Estas métricas ayudan a detectar desviaciones respecto al plan original y permiten tomar decisiones para mantener el proyecto bajo control.

Entre las métricas de proyecto más comunes se encuentran las siguientes:

- ❖ **Porcentaje de Avance:**
Indica qué parte del trabajo total ya está terminada. Permite ver si vamos al ritmo esperado según la planificación.
- ❖ **Desviación del cronograma y presupuesto:**
Miden la diferencia entre lo planeado y la realidad. ¿Estamos tardando más días?
¿Estamos gastando más dinero de lo planificado?
- ❖ **Cambios en los requisitos:**
Los cambios en los requisitos también se consideran un indicador importante, ya que modificaciones frecuentes en el alcance del proyecto pueden generar retrasos o aumentar los costos.
- ❖ **Riesgos identificados:**
Cuenta cuántos problemas potenciales tenemos detectados. Si hay muchos riesgos abiertos, el proyecto está en una zona de peligro.

3. Métricas de Producto

Se utilizan para analizar las características del software que se desarrolla y evaluar la calidad del producto final.

A diferencia de las métricas de proceso o de proyecto, que se centran en la forma de trabajo o en la gestión del proyecto, las métricas de producto analizan directamente el software que se ha construido.

Estas métricas pueden medir aspectos del código o el comportamiento del sistema cuando se encuentra en funcionamiento.

Entre las métricas de producto más utilizadas se encuentran las siguientes.

- ❖ **El tamaño del software:**
Puede medirse utilizando líneas de código o puntos de función(basados en lo que el sistema hace para el usuario). Estas métricas permiten estimar la magnitud del sistema desarrollado.
- ❖ **Complejidad del código:**
La complejidad del código indica qué tan difícil es comprender, modificar o mantener el software. Un código demasiado complejo puede aumentar la probabilidad de errores y dificultar el mantenimiento del sistema.
- ❖ **Cobertura de pruebas:**
Indica qué porcentaje del código o de los requisitos ha sido evaluado mediante pruebas. Una mayor cobertura de pruebas suele contribuir a mejorar la calidad del software.
- ❖ **Densidad de defectos:**
Mide la cantidad de errores encontrados en relación con el tamaño del software. Esta métrica permite evaluar la calidad del producto y detectar áreas que necesitan mejoras.
- ❖ **Rendimiento del sistema:**
El rendimiento se refiere a la capacidad del sistema para responder de manera rápida y eficiente ante las solicitudes de los usuarios.
- ❖ **Confiabilidad y disponibilidad:**
Estas métricas analizan la estabilidad del sistema cuando se encuentra en funcionamiento y la frecuencia con la que ocurren fallas. Un sistema confiable debe poder operar durante largos períodos sin presentar errores críticos.

Criterios de aceptación

Los **criterios de aceptación** son condiciones previamente establecidas y acordadas que un producto, servicio o resultado de un proyecto debe cumplir para ser considerado completo y aceptado formalmente por las partes interesadas, incluyendo al cliente o usuario final. Estos criterios actúan como un marco objetivo para evaluar el éxito de un proyecto, ya que definen con claridad qué se entiende por un resultado satisfactorio, eliminando ambigüedades y alineando las expectativas entre todos los involucrados.

El **propósito principal** es asegurar que el equipo de desarrollo y los stakeholders tengan una comprensión clara y compartida de lo que constituye una "funcionalidad terminada". Son cruciales porque:

- **Evitan malentendidos:** Sirven como un contrato entre el equipo de desarrollo y el cliente.
- **Permiten pruebas efectivas:** Proporcionan la base para crear casos de prueba y validar que el software funciona como se espera.
- **Facilitan la entrega:** Al tener un objetivo claro, el equipo sabe cuándo puede considerar una tarea como finalizada, lo que reduce el retrabajo.

Además, los criterios de aceptación permiten establecer una relación clara entre los requisitos del sistema y las pruebas que se utilizarán para validarlos. De esta forma, cada funcionalidad desarrollada puede evaluarse de manera objetiva, verificando si cumple o no con las condiciones previamente definidas.

En metodologías ágiles, como Scrum, los criterios de aceptación suelen asociarse a las **historias de usuario**, ya que ayudan a definir con precisión el comportamiento esperado del sistema desde la perspectiva del usuario. Esto permite que tanto el equipo de desarrollo como el cliente comprendan de manera clara qué se espera del sistema antes de comenzar la implementación.

Otra característica importante de los criterios de aceptación es que deben ser **claros, específicos, medibles y verificables**. Esto significa que deben describir condiciones concretas que puedan comprobarse mediante pruebas o validaciones, evitando descripciones ambiguas o interpretaciones subjetivas.

Existen dos formatos principales que se usan en la industria. Cada uno es más adecuado según la complejidad de la funcionalidad que se describe:

1. Lista de verificación (Checklist)

Es el formato más simple y directo. Consiste en una lista de condiciones concretas que deben cumplirse, redactadas como afirmaciones verificables. Cada ítem se puede marcar como cumplido o no cumplido.

¿Cuándo usarlo? Es ideal para funcionalidades simples y directas, donde el comportamiento esperado es claro y no depende de condiciones complejas. Es el mejor formato para empezar cuando se está aprendiendo a escribir criterios.

Ejemplo:

Historia de usuario: "Como usuario, quiero filtrar productos por categoría para encontrarlos más rápido."

- El sistema muestra todas las categorías disponibles como opciones de filtro.
- El usuario puede seleccionar más de una categoría al mismo tiempo.
- Los resultados se actualizan automáticamente al aplicar el filtro.
- Si no hay productos en la categoría elegida, aparece el mensaje: "No se encontraron productos en esta categoría."
- Hay un botón para limpiar todos los filtros aplicados.

2. Given / When / Then (Dado / Cuando / Entonces)

Este formato se organiza de la siguiente manera:

- **Given (Dado):** describe el contexto o situación inicial en la que se encuentra el sistema.
- **When (Cuando):** indica la acción que realiza el usuario o el sistema.
- **Then (Entonces):** especifica el resultado esperado después de realizar la acción.

¿Cuándo usarlo? Es más adecuado cuando la funcionalidad tiene condiciones del tipo "si pasa esto, entonces debe ocurrir aquello". Es muy usado en metodologías ágiles y permite diseñar pruebas automáticas directamente a partir de los criterios.

Ejemplo:

Historia de usuario: "Como cliente, quiero buscar productos por nombre para encontrarlos rápidamente."

- Criterio 1: Al escribir tres o más letras en la barra de búsqueda, el sistema debe mostrar una lista desplegable con los productos que coinciden.
 - Criterio 2: La búsqueda debe devolver resultados en menos de 2 segundos.
 - Criterio 3: Si no se encuentra ningún producto, el sistema debe mostrar el mensaje: "No se encontraron productos que coincidan con tu búsqueda".
- Como se puede apreciar, no hay lugar a interpretaciones. O se cumple, o no se cumple.

Criterios de calidad

Son características utilizadas para evaluar si un sistema cumple con los estándares esperados de funcionamiento, rendimiento y confiabilidad. Estos criterios permiten analizar el software desde distintas perspectivas para determinar si satisface tanto los requisitos técnicos como las necesidades de los usuarios.

En la ingeniería de software, la calidad no se limita únicamente a que el sistema funcione correctamente, sino que también implica que el software sea eficiente, confiable, seguro y fácil de mantener a lo largo del tiempo.

Entre los criterios de calidad más importantes se encuentran los siguientes:

Criterio	Descripción	Ejemplo
Funcionalidad	El software debe cumplir con las tareas y objetivos para los que fue diseñado.	Un sistema de ventas que calcula correctamente los descuentos y el IVA.
Confiabilidad	El sistema debe mantenerse estable y funcionando sin caerse por mucho tiempo.	Una aplicación bancaria que está disponible para usar las

		24 horas sin interrupciones críticas.
Usabilidad	Facilidad con la que un usuario aprende a operar el sistema y se siente cómodo.	Una app donde un usuario nuevo puede realizar su primera compra sin necesidad de ayuda externa.
Eficiencia	La rapidez de respuesta y el buen uso de los recursos (memoria, batería).	Una página web que carga todo su contenido en menos de 2 segundos.
Seguridad	Capacidad de proteger los datos y evitar que personas no autorizadas los vean o modifiquen.	El sistema encripta los datos bancarios para que nadie pueda leerlos si intercepta la señal.
Mantenibilidad	Qué tan fácil es para el equipo técnico hacer cambios o corregir errores sin romper otras partes.	Poder actualizar la forma de calcular un impuesto cambiando una sola línea de código en todo el sistema.
Portabilidad	Capacidad de funcionar en diferentes entornos (web, móvil, distintos sistemas operativos).	Una aplicación de notas que podés usar en tu celular Android y seguir editando en tu computadora Mac.

Relación entre criterios de aceptación y criterios de calidad

Los criterios de aceptación y los criterios de calidad cumplen funciones complementarias dentro del desarrollo de software.

Los criterios de aceptación establecen las condiciones específicas que una funcionalidad debe cumplir para considerarse completa desde el punto de vista del negocio o del usuario. Por otro lado, los criterios de calidad permiten evaluar características más generales del sistema, como su confiabilidad, rendimiento o facilidad de uso.

Cuando ambos se utilizan de forma conjunta, es posible asegurar que el software no solo cumpla con los requisitos definidos, sino que sea un producto robusto, confiable y capaz de brindar una experiencia de uso excepcional.